

Então, a **equação vetorial do plano** π é dada por e

$$X = P + \alpha \vec{U} + \beta \vec{V}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Em coordenadas, obtemos

$$\pi: (x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + \alpha(a, b, c) + \beta(d, e, f),$$
$$\alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Exemplo. Encontre equação vetorial do plano que contém o ponto $P = (0,0,1)$ e tem $U = (1,1,1)$ e $V = (2,2,0)$ como vetores paralelos.

Exemplo. Encontre 3 pontos no plano com equação vetorial dada por

$$X = (1,0,0) + \alpha(0,1,0) + \beta(1,1,1), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Exemplo. Encontre equação vetorial do plano que contém os pontos $P = (0,0,0)$, $Q = (0,-1,0)$ e $R = (0,0,-1)$.

Equações paramétricas do plano

Suponha que π é um plano com equação vetorial dada por

$$\pi: (x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + \alpha(a, b, c) + \beta(d, e, f), \\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Então as equações paramétricas do plano π são dadas por:

$$\begin{cases} x = x_1 + \alpha a + \beta d \\ y = y_1 + \alpha b + \beta e \\ z = z_1 + \alpha c + \beta f \end{cases}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Exemplo. Encontre as equações paramétricas do plano π que contém os pontos $P = (1, 0, 1)$, $Q = (0, -1, 0)$ e $R = (1, 0, -1)$.

Exemplo. Encontre equação vetorial do plano com equação geral dada por

$$x + 2y + 3z = 0.$$

Exemplo. Encontre equação geral do plano dado por

$$\begin{cases} x = 2\alpha \\ y = 1 + \alpha + \beta \\ z = -1 + 3\alpha - 3\beta \end{cases}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Leitura e Exercícios recomendados

- **Leitura:**
 - seção 4.1 – Equações do plano
 - seção 4.1.1 – Equação geral
 - seção 4.1.2 – Equações paramétricas
- **Exercícios:**
 - Resolva os exercícios da página 223: 4.1.1 ao 4.1.8.